

Collège De Doujani

6ème

Mathématiques Essentielles : Tout pour la 6ème

Réalisé par :
ATTOUMANI Ibrahim



Année Universitaire 2024 – 2025

Contents

Chapitre 1: Les Nombres Entiers **3**
- Les Entiers Naturels . . . 5
  - Comparer, Ranger des Nombres . . . 6
- Les Entiers Relatifs . . . 8
  - Comparer des nombres relatifs . . . 10
- Opérations sur les Nombres Entiers . . . 10
  - Additions et Soustractions . . . 10
  - Multiplications . . . 11
  - Division Euclidienne . . . 13
  - Critères de divisibilité . . . 15
  - Priorités Opératoires . . . 16
- Exercices et Correction . . . 17

Chapitre 2: Les nombres Décimaux **19**
- Définition et Représentation des nombres décimaux . . . 21
  - Addition de Nombres Décimaux . . . 21
  - Soustraction de Nombres Décimaux . . . 22
  - Multiplication de Nombres Décimaux . . . 23
- Exercices et Correction . . . 25

Chapitre 3 : Fraction et Proportionnalité **26**
- Comprendre une fraction . . . 26
  - Vocabulaire . . . 27
  - Division de Nombres Décimaux . . . 27
  - Diviser par 10, par 100, par 1 000 31
- Opérations sur les frations . . . 32
  - Comparaison de frations . . . 32
  - Additions et soustractions de frations . . . 32

Introduction

Les mathématiques sont bien plus que des nombres et des formules : ce sont des outils puissants qui nous aident à comprendre le monde qui nous entoure, à résoudre des problèmes complexes et à développer notre capacité à penser de manière critique. Ce livre, conçu spécifiquement pour les élèves de 6ème, est une invitation à explorer ce monde fascinant des mathématiques.

À travers les différentes séquences de ce livre, nous allons plonger dans les principales branches des mathématiques qui seront abordées cette année. Chaque séquence a été soigneusement élaborée pour introduire progressivement les concepts mathématiques fondamentaux, tout en fournissant des exemples concrets et des exercices pour renforcer votre compréhension.

Nous commencerons par explorer les nombres entiers, apprendre à les manipuler et à comprendre leur place dans le système numérique. Ensuite, nous entrerons dans le monde de la géométrie, où nous découvrirons les formes, les lignes et les angles. Les opérations sur les nombres entiers seront également au programme, suivi de l'étude des distances, des cercles et des concepts de fractions.

Chaque séquence offre une opportunité d'apprendre de manière interactive et engageante. Nous utiliserons des outils comme la programmation pour explorer des concepts abstraits d'une manière tangible et pratique. De la proportionnalité à l'étude des angles et des formes géométriques, chaque sujet a été choisi pour enrichir votre compréhension des mathématiques et vous préparer à des défis plus complexes à l'avenir.

Ce livre n'est pas seulement un manuel scolaire, mais un guide pour vous aider à développer des compétences mathématiques essentielles qui vous serviront tout au long de votre parcours éducatif et au-delà. Nous espérons que vous trouverez ce voyage à travers les mathématiques aussi enrichissant que stimulant.

Bienvenue dans le monde captivant des mathématiques de la 6ème année!

Chapitre 1: Les Nombres Entiers

Activités: Les Entiers Naturels



Dans le jeu du **Tir au Panier**, on lance cinq balles vers des paniers disposés devant soi, représentés ci-contre. Chaque panier correspond à un nombre de points différent : par exemple, le premier panier rapporte **3 points** et le second **5 points**. À chaque lancer, on remporte le nombre de points indiqué par le panier touché. Si la balle n'atteint aucun panier, elle ne rapporte aucun point. Après les cinq lancers, on fait la somme des points obtenus. a) Moussy a effectué cinq lancers dans le jeu du **Tir au Panier**. Voici les résultats de ses lancers :

- Le premier lancer est réussi et rentre dans le panier 1.
- Le second lancer est également réussi et rentre dans le panier 1.
- Le troisième lancer ne touche aucun panier.
- Le quatrième lancer est réussi et rentre dans le panier 2.
- Le cinquième lancer ne touche aucun panier.

Combien de points Moussy a-t-il obtenus au total ?

b) Moussy fait une deuxième partie et toutes les balles atteignent le panier 2 sauf une atteignant le panier 1.

Les points obtenus par Moussy lors de cette deuxième partie sont-ils supérieurs à 30 ?

c) Parmi les scores ci-dessous, lesquels peuvent être obtenus avec cinq tirs ? Justifier votre réponse à l'aide d'un calcul.

23 19 3 25 30

d) Quel est le nombre minimal de tir à lancer pour atteindre le score 12, 18 ?

e) Comment obtenir le score 14 ?

Pour aller loin: On suppose qu'on a un troisième panier avec un score de 7.

f) Comment obtenir 19, 11 et 29 avec le moins de tir de lancer possible ? Justifier votre réponse à l'aide d'un calcul.

Activités: Durrées

a) Samuel, fraîchement rentré en classe, remarque que ses journées sont bien organisées. Ses cours débutent à 7 h 05 et chaque séance dure 55 minutes. Après deux séances de cours, il a droit à une récréation de 25 minutes.

Peux-tu l'aider à calculer à quelle heure la récréation commence et à quelle heure elle se termine ?



b. Après une matinée de quatre séances de cours, Samuel file à la cantine pour une pause bien méritée. Les cours reprennent à 13 h 00.

Combien de temps lui restent-elles pour savourer son repas ?

Activités: Problèmes et opérations

a) Associer à chaque problème l'opération ou l'expression qui en donne la solution. Plusieurs réponses sont parfois possibles.

Problème 1. Marc a acheté 4 livres à 3 € chacun. Il paye avec un billet de 20 €. Combien d'argent lui reste-t-il ?

Problème 2. Emma possède 30 billes. Elle en donne 8 à son ami et en perd 3. Combien de billes lui reste-t-il ?

Problème 3. Lucas joue au basket. Il marque 7 paniers, puis il rate 3 tirs. Il avait 15 paniers au début du match. Combien de paniers a-t-il réussi à la fin ?

Problème 4. Le samedi matin, Claire a 30 euros dans son porte-monnaie. Le dimanche, elle double son montant et le lundi, elle en a 4 fois moins que le mardi. Combien d'euros a-t-elle le mardi soir ?

Opérations

$\boxed{2 \times 5 = 10}$

$\boxed{20 - 10 = 10}$

$\boxed{30 - 8 = 22}$

$\boxed{22 - 3 = 19}$

$\boxed{15 + 7 = 22}$

$\boxed{22 - 3 = 19}$

$\boxed{30 \times 2 = 60}$

$\boxed{60 \div 4 = 15}$

b) Rédiger les phrases de conclusion pour chaque problème de la question a.

c) Dans l'expression $3 \times (10 + 5)$, à quoi servent les parenthèses ?

Les Entiers Naturels

Définition

Les **entiers naturels** sont les nombres que nous utilisons pour compter. Ils commencent à zéro et augmentent sans fin. Ces nombres sont très importants en mathématiques et dans la vie quotidienne, car ils nous permettent de quantifier les objets et les événements.

Dans cette sous-section, nous allons apprendre à écrire ces nombres en toutes lettres et à les représenter graphiquement sur une demi-droite graduée.

Exemples

Voici quelques exemples d'écriture en toutes lettres pour les entiers naturels :

- 0 se lit « zéro »
- 1 se lit « un »
- 2 se lit « deux »
- 3 se lit « trois »
- 4 se lit « quatre »
- 5 se lit « cinq »
- 6 se lit « six »
- 7 se lit « sept »
- 8 se lit « huit »
- 9 se lit « neuf »

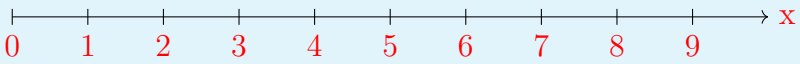
Dans un nombre, chaque chiffre occupe un certain rang détaillé dans le tableau ci-dessous:

Classe des milliards			Classe des millions			Classe des milliers			Unités simples		
centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités
X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	3	4
X	X	X	X	X	X	6	5	4	3	2	1
X	X	X	1	2	3	9	8	7	5	4	6
X	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	9

Figure 1: **Numération : représentation des classes et des rangs.**

Définition

Une demi-droite graduée commence à 0 et continue indéfiniment vers la droite. Les nombres y sont placés régulièrement pour représenter leur valeur.



Remarque

Les petits traits s'appellent des **graduations**.
Quand l'écart est trop grand : on ajoute des **sous-graduations**.
Quand il est trop petit : on saute des nombres (par 5, 10...).

Comparer, Ranger des Nombres

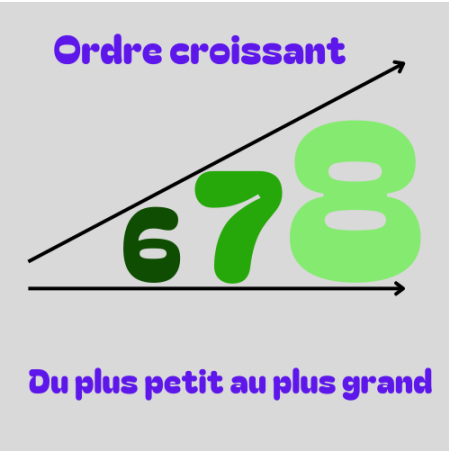
Comparer des entiers

Pour comparer deux nombres, on utilise les signes :

- $<$: « est plus petit que »
- $>$: « est plus grand que »
- $=$: « est égal à »

Exemples :

- $3 < 5$: trois est plus petit que cinq.
- $7 > 4$: sept est plus grand que quatre.
- $6 = 6$: six est égal à six.



Ordre Croissant :
$1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6$



Ordre Décroissant :
$6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 1$

Ranger des entiers

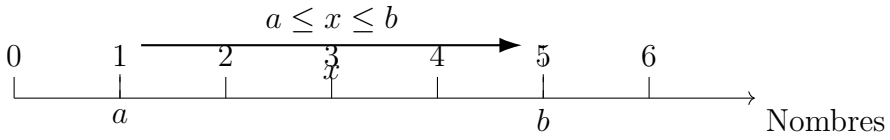
Ranger, c'est mettre les nombres dans l'ordre croissant (du plus petit au plus grand) ou décroissant (du plus grand au plus petit).

Encadrer un nombre

Encadrer un nombre consiste à identifier deux valeurs entre lesquelles ce nombre se situe.

Exemple

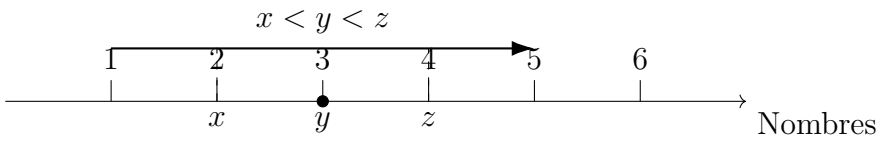
$4 < 6 < 8$ Cela signifie que le nombre **6 est compris entre 4 et 8**.



Intercaler un nombre, c'est le positionner précisément entre deux autres, afin de mieux percevoir l'ordre des valeurs.

Exemple

$x = 2,\ y = 3,\ z = 4$ Ainsi, **3 est intercalé entre 2 et 4**.



Exercices d'application

1. Écris tous les entiers naturels compris entre 10 et 20.
2. Écris en toutes lettres : 13, 25, 37, 48, 59.
3. Représente sur une demi-droite graduée les nombres : 0, 1, 2, 3, 4 et 5.
4. Compare les paires suivantes : 7 et 9 ; 12 et 12 ; 15 et 8.
5. Classe ces nombres dans l'ordre décroissant : 45, 23, 89, 12, 67.
6. Encadre le nombre 6 entre deux entiers naturels.
7. Intercale le nombre 5 entre 3 et 7.

Récapitulatif

- Les **entiers naturels** sont les nombres utilisés pour compter : 0, 1, 2, 3, ...
- Chaque chiffre dans un nombre occupe un **rang** : unités, dizaines, centaines...
- La **demi-droite graduée** permet de représenter visuellement les entiers.
- **Comparer** deux nombres revient à déterminer lequel est plus grand, plus petit ou égal.
- **Ranger** des nombres consiste à les classer par ordre croissant ou décroissant.
- **Encadrer** un nombre, c'est identifier deux bornes entre lesquelles il se trouve.
- **Intercaler** un nombre, c'est le situer précisément entre deux autres.

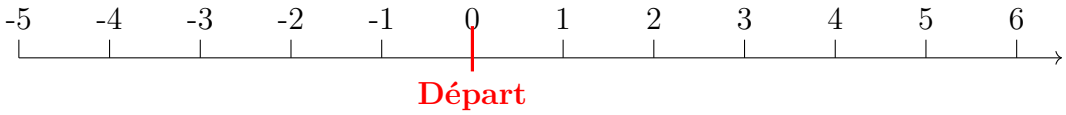
Les Entiers Relatifs

Un jeu ludique pour explorer les déplacements sur une droite graduée.

Chaque joueur place son pion sur la graduation marquée « **Départ** » au centre d'une droite numérique. À tour de rôle, les joueurs piochent une carte numérotée de 1 à 6, tenue par un arbitre. Les cartes sont mélangées et replacées après chaque tirage.

- Si le numéro tiré est **pair**, le joueur **avance vers la droite** du nombre de graduations indiqué.
- Si le numéro est **impair**, il **recule vers la gauche**.

Après un nombre de tours défini (par exemple 4), le joueur dont le pion est le plus avancé vers la droite remporte la partie.



	1er tour	2e tour	3e tour	4e tour
Laura				
Raphael				
Samir				
Clara				

Activité : Avance ou recule ?

À partir du tableau ci-dessus, réalise l'activité suivante :

Questions :

1. Qui était en tête après le premier tour ? Et après le deuxième tour ?
2. Reproduis la droite graduée et place une croix représentant le pion de **Laura** à l'issue du jeu. Fais de même pour **Raphael**, **Samir** et **Clara**.
3. Calcule le total des points obtenus par Laura, Raphaël, Samir et Clara.
4. Classe les quatre joueurs du meilleur score au plus petit score. Qui a gagné la partie ?



Carte utilisée dans le jeu (1 à 6)

Définition

Les **entiers relatifs** sont l'ensemble des entiers naturels $(0, 1, 2, 3, \ldots)$ ainsi que leurs opposés négatifs $(-1, -2, -3, \ldots)$. Ils permettent de représenter des situations de la vie courante où l'on dépasse ou descend en dessous de zéro : comme les températures hivernales, les dettes, ou les déplacements en arrière sur une droite graduée.

- Les nombres comportant un signe - sont appelés **les nombres négatifs**.
- Les nombres comportant un signe + sont appelés **les nombres positifs**.

Dans cette section, nous apprendrons à lire et écrire correctement ces nombres.

Lecture des entiers relatifs

Voici comment lire les entiers relatifs les plus courants :

- -3 se lit « moins trois »
- -2 se lit « moins deux »
- -1 se lit « moins un »
- 0 se lit « zéro »
- 1 se lit « un »
- 2 se lit « deux »
- 3 se lit « trois »

.

Comparer des nombres relatifs

Nombres opposés et comparaison

Nombres opposés : Deux nombres relatifs sont dits **opposés** lorsqu'ils ont la même distance à zéro mais des signes contraires.

Exemple : -5 et $+5$ sont opposés. On peut dire que -5 est l'opposé de $+5$, ou inversement.

Comparer des nombres relatifs :

- **Règle 1 — Même signe positif :** On compare les valeurs comme pour des nombres naturels. Exemple : $+2{,}3 < +2{,}8$ car $2{,}3 < 2{,}8$
- **Règle 2 — Même signe négatif :** Plus un nombre est proche de zéro, plus il est grand. Exemple : $-2{,}4 > -3{,}2$ car $2{,}4 < 3{,}2$

Récapitulatif

Dans cette leçon, nous avons appris à écrire et à représenter les entiers relatifs. N'oubliez pas que les nombres négatifs sont simplement des entiers avec un signe moins devant, et ils se trouvent à gauche de zéro sur une droite graduée.

Opérations sur les Nombres Entiers

Notation importante :
Pour éviter la confusion entre les signes des nombres et les signes d'opération, on utilise des **parenthèses** autour des nombres relatifs.

Exemple

Soit A la somme de $+3$ et -1. On écrit correctement :

$$A = (+3) + (-1) = +2$$

Et non pas : $A = +3 + -1$*, ce qui prête à confusion.*

Additions et Soustractions

Règle n°1 : Addition de nombres de même signe

Propriété : Pour additionner deux nombres relatifs de même signe :

- On garde ce signe pour le résultat.
- On additionne leurs distances à zéro (valeurs absolues).

Addition de nombres de même signe

Interprétation :

- Gagner plusieurs fois → on additionne les gains.
- Perdre plusieurs fois → on additionne les pertes.

Exemples :

- $(+2) + (+4) = +6$ (2 billes gagnées puis 4 billes gagnées = 6 billes gagnées)
- $(-3) + (-1) = -4$ (3 billes perdues puis 1 bille perdue = 4 billes perdues)

Règle n°2 : Addition de nombres de signe contraire

Propriété : Pour additionner deux nombres relatifs de signe contraire :

- On garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro (valeur absolue).
- On soustrait les distances à zéro.

Addition de nombres de signe contraire

Interprétation :

- Gagner puis perdre, ou perdre puis gagner → on fait la différence.
- Le résultat prend le signe de la quantité la plus « forte ».

Exemples :

- $(-5) + (+3) = -2$ (Perdre 5 billes puis gagner 3 billes = perte de 2 billes)
- $(-2) + (+7) = +5$ (Perdre 2 billes puis gagner 7 billes = gain de 5 billes)

Multiplications

Définition

La multiplication est une opération qui consiste à ajouter un même nombre plusieurs fois. Nous allons voir comment multiplier des entiers relatifs.

Règle des signes : Lorsqu'on multiplie ou divise des nombres relatifs :

- **Même signe** (positif avec positif ou négatif avec négatif) ⇒ résultat positif.
- **Signe contraire** (positif avec négatif) ⇒ résultat négatif.

Règle des signes — Multiplication / Division

Opération	Signe du Résultat	Exemple
$(+) \times (+)$ ou $(-) \times (-)$	Positif	$(+3) \times (+4) = +12$
$(+) \times (-)$ ou $(-) \times (+)$	Négatif	$(-3) \times (+4) = -12$

Exemples

Multiplication de 10 avec 5

$$\begin{array}{r} 1\ 0 \\ \times\ \ 5 \\ \hline 5\ 0 \end{array}$$

Multiplication de 12 avec 11

$$\begin{array}{r} 1\ 2 \\ \times\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 2 \\ 1\ 2\ \ \\ \hline 1\ 3\ 2 \end{array}$$

Explication des Exemples

Multiplication de 10 par 5 :

$$\begin{array}{r} 1\ 0 \\ \times\ \ 5 \\ \hline 5\ 0 \end{array}$$

(La multiplication de 10 par 5 est directe : 10 multiplié par 5 donne 50.)

Explication : Nous multiplions 10 par 5. Comme 10 est un nombre entier, nous multiplions simplement les chiffres 10 et 5. Le résultat est 50.

Multiplication de 12 par 11 :

$$\begin{array}{r} 1\ 2 \\ \times\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 2 \\ 1\ 2\ \ \\ \hline 1\ 3\ 2 \end{array}$$

(Pour multiplier 12 par 11, nous utilisons la méthode distributive : $(10 + 2) \times (10 + 1)$. On obtient $120 + 12 = 132$.)

Explication : Nous multiplions 12 par 11 en utilisant la méthode distributive :

- Décomposez 11 en $10 + 1$.
- Multipliez 12 par 10 pour obtenir 120.
- Multipliez 12 par 1 pour obtenir 12.
- Additionnez les deux résultats : $120 + 12 = 132$.

Division Euclidienne

Activité : Division Euclidienne en Course à Relais

Contexte : Lors d'une grande course à relais, 53 coureurs participent à une épreuve. Chaque équipe doit être composée de **4 coureurs**. L'objectif est de former le maximum d'équipes complètes.

Questions :

1. Combien d'équipes complètes peut-on former ?
2. Combien restera-t-il de coureurs sans équipe ?
3. Écris la division euclidienne de 53 par 4.
4. Quelle interprétation peut-on donner du quotient et du reste dans ce contexte ?



Une course à relais passionnante !

Définition

La division euclidienne consiste à diviser un nombre, appelé dividende, par un autre nombre, appelé diviseur, pour obtenir un quotient et un reste. Cette division est utile pour déterminer combien de fois un nombre peut être réparti en parts égales, et ce qui reste.

Les termes de la Division Euclidienne

Voici les termes importants :

- **Dividende** : Le nombre que l'on souhaite diviser.
- **Diviseur** : Le nombre par lequel on divise.
- **Quotient** : Le résultat entier de la division.
- **Reste** : Ce qui reste après la division.

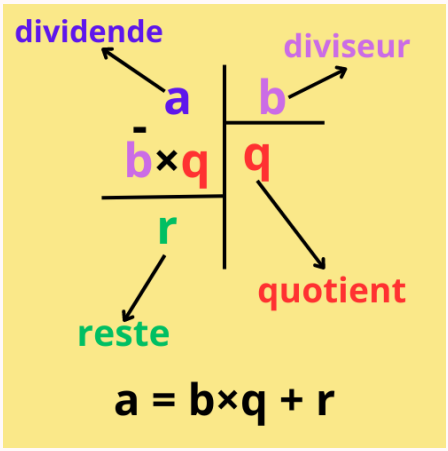


Illustration de la division euclidienne

Les deux types de divisions euclidiennes

1. Division avec reste non nul : Lorsqu'un nombre entier ne peut pas être divisé exactement par un autre, il reste une partie appelée **reste**.

Exemple : $27 = 4 \times 6 + 3$

2. Division exacte (reste nul) : Le diviseur se divise parfaitement dans le dividende, sans reste.

Exemple : $24 = 6 \times 4$

Ces deux formes nous aident à mieux comprendre la structure des entiers et les notions de multiple et diviseur.

Division euclidienne de 27 par 4 (avec reste non nul)

$$\begin{array}{r|l} 27 & 4 \\ \cline{2-2} -24 & 6 \\ \cline{1-1} 3 & \end{array}$$

Explication détaillée :

1. **Division** : On cherche combien de fois 4 peut entrer dans 27 sans le dépasser. La réponse est 6, car $4 \times 6 = 24$.
2. **Soustraction** : $27 - 24 = 3$. Il reste 3.
3. **Conclusion** : Le quotient est 6, le reste est 3.

Résultat :

$$27 = 4 \times 6 + 3$$

Division euclidienne de 27 par 3 (division exacte)

$$\begin{array}{r|l} 27 & 3 \\ \cline{2-2} -27 & 9 \\ \cline{1-1} 0 & \end{array}$$

Explication détaillée :

1. **Division** : 3 entre exactement 9 fois dans 27, car $3 \times 9 = 27$.
2. **Soustraction** : $27 - 27 = 0$. Le reste est nul.

3. **Conclusion** : Le quotient est 9, le reste est 0.

Résultat :

$$27 = 3 \times 9 + 0$$

Remarque importante sur les priorités

Lorsqu'une expression contient plusieurs opérations :
- Les **multiplications** et **divisions** sont effectuées avant les **additions** et **soustractions**.
- L'utilisation de **parenthèses** permet de clarifier l'ordre des calculs.

Nous approfondirons cette règle très bientôt.

Critères de divisibilité

Pour déterminer rapidement si un nombre entier est divisible par un autre, il est utile de connaître les critères de divisibilité suivants.

Critères de divisibilité

- **Divisibilité par 2 :** un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. *Exemples :* 34 ; 716 ; 2 482.
- **Divisibilité par 4 :** un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 4. *Exemple :* 7 316, car 16 est divisible par 4.
- **Divisibilité par 5 :** un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. *Exemples :* 345 ; 1 250 ; 870.
- **Divisibilité par 10 :** un nombre est divisible par 10 s'il se termine par 0. *Exemples :* 40 ; 630 ; 8 120.
- **Divisibilité par 3 :** un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. *Exemple :*

  $$582 : \quad 5 + 8 + 2 = 15 = 3 \times 5.$$

  Donc, 582 est divisible par 3.
- **Divisibilité par 9 :** un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. *Exemple :*

  $$4\,563 : \quad 4 + 5 + 6 + 3 = 18 = 9 \times 2.$$

  Donc, 4 563 est divisible par 9.

Priorités Opératoires

Définition

Les priorités opératoires sont des règles qui nous indiquent dans quel ordre faire les calculs pour obtenir le bon résultat.

Voici les règles à suivre dans un calcul :

1. **D'abord les parenthèses** : on commence toujours par les calculs à l'intérieur des parenthèses.
2. **Ensuite les multiplications et les divisions** : on les fait de gauche à droite.
3. **Enfin les additions et les soustractions** : elles aussi de gauche à droite.

Exemples illustrés

- **Exemple 1 :** $4 + 3 \times 2$
  - On fait la multiplication en premier : $3 \times 2 = 6$
  - Puis l'addition : $4 + 6 = 10$
- **Exemple 2 :** $(8 - 3) \times 2$
  - On commence par la parenthèse : $8 - 3 = 5$
  - Puis on multiplie : $5 \times 2 = 10$
- **Exemple 3 :** $6 \div 2 + 1$
  - On commence par la division : $6 \div 2 = 3$
  - Puis on ajoute : $3 + 1 = 4$

Retiens bien : Suivre l'ordre des opérations permet de faire les bons calculs et d'éviter les erreurs.

Exercices et Correction

Exercices

1 **Addition de nombres :**
- 45 + 27
- 76 + 89
- 123 + 54
- 35 + 48
- 67 + 29
- 88 + 32
- 56 + 44

2 **Soustraction de nombres :**
- 92 - 38
- 150 - 77
- 84 - 29
- 100 - 42
- 60 - 15
- 70 - 28
- 45 - 18

3 **Multiplication :**
- 7×6
- 9×8
- 12×5
- 4×7
- 15×3
- 6×9
- 8×7

4 **Division :**
- $37 \div 5$
- $55 \div 8$
- $72 \div 10$
- $50 \div 6$
- $83 \div 7$
- $99 \div 9$
- $63 \div 4$

5 **Problème de multiplication :** Léo a 5 paquets de crayons. Chaque paquet contient 9 crayons. Combien en a-t-il en tout ?

6 **Problème de soustraction :** Julie a 50 billes. Elle en donne 23. Combien lui reste-t-il ?

7 **Problème de partage :** Une pizza a 8 parts. Si on en mange 3, combien en reste-t-il ?

8 **Problème de division :** Une boîte contient 54 bonbons. Si on les partage entre 6 amis, combien chacun reçoit-il ?

9 **Poursuis les séries de nombres suivantes.**
- a. 28 ; 30 ; 32 ; ... ; ... ; ...
- b. 15 ; 10 ; 5 ; ... ; ... ; ...
- c. 100 ; 95 ; 90 ; ... ; ... ; ...

10 **Complète chaque expression avec l'entier qui suit ou précède.**
- a. $3 \rightarrow ___ < 3$
- b. $___ > -8$
- c. $-17 < ___$
- d. $___ < -25$

11 **Compare les nombres suivants.**
- a. –6 et –1
- b. –2 et 4
- c. –8 et –3
- d. 0 et –9
- e. 7 et –7
- f. –25 et –25

12 **Range dans l'ordre croissant les nombres suivants :**
- a. –13 ; 4 ; –2 ; –9 ; 11 ; 0 ; –6
- b. –1 003 ; –1 500 ; –998 ; –1 000 ; –2 004
- c. 305 ; 208 ; –204 ; 0 ; –99

Exercices

13 **Complète les séries numériques.**

- a. 5 ; 10 ; 15 ; ... ; ... ; ...
- b. 12 ; 8 ; 4 ; ... ; ... ; ...
- c. 3.3 ; 3.6 ; 3.9 ; ... ; ... ; ...

14 **Trouve l'entier relatif qui suit ou précède.**

- a. < -10
- b. > 6
- c. > -14
- d. < -2

15 **Compare les nombres suivants.**

- a. –4.2 et –4.3
- b. –3.6 et –3.61
- c. 5.4 et 5.40
- d. –99.2 et –99.19
- e. 1 234,6 et 1 234,60

Chapitre 2: Les nombres Décimaux

Activité 1 : Parcours croissants et décroissants

Objectif : Lire, comparer et additionner des nombres décimaux.

Consigne 1 : Tu pars de la case (+3,1). Tu dois atteindre la case (–7,2) en te déplaçant uniquement **horizontalement ou verticalement**, toujours vers une case contenant un **nombre plus petit** que le précédent.

Consigne 2 : Refais l'exercice mais cette fois-ci, en allant vers des **nombres plus grands** à chaque étape.

−7,2	−6,5	+1,1	+1,3	+2,9	+3,8
−5,8	−3,9	−3,6	−0,5	+0,4	+4,3
−4,2	−2,1	+0,6	+1,9	+3,4	+3,9
−4,1	+0,2	+1,5	+2,6	+4,8	+5,1

Questions :

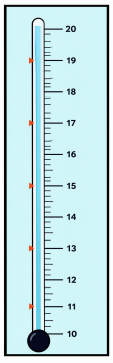
- Trouve un chemin de **+5,1 à −7,2** en suivant la règle de descente. Calcule la **somme** des cases traversées.
- Refais un parcours en partant de **−7,2** jusqu'à **+5,1**, en montant vers des nombres plus grands. Calcule cette fois la **somme** du nouveau chemin.
- Peux-tu trouver un chemin dont la somme est maximale ? Et un autre dont la somme est minimale ?
- Quelle stratégie as-tu utilisée pour optimiser ton score ?
- Y a-t-il plusieurs chemins possibles pour chaque règle ? Peux-tu en lister deux pour chacune ?

Activité 2 : Températures en folie !

Objectif : Lire et placer des nombres décimaux dans un contexte concret.

Consigne : Le thermomètre indique différentes températures.

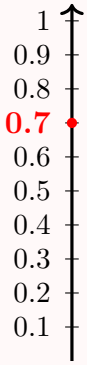
- Quelle est la température la plus basse ? La plus élevée ?
- Quelle température est 0,5 °C de plus que 1,2 °C ?
- Entoure toutes les températures comprises entre **0 °C et 2 °C**.



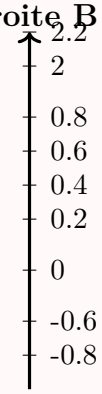
Activité 3 : Avance ou recule ?

Objectif : Lire, comparer et situer des nombres décimaux positifs et négatifs sur une droite graduée.

Droite A : Décimaux positifs entre 0 et 1



Droite B : Mélange de décimaux négatifs et positifs



Questions sur la droite A

- Si tu pars de **0.3** et avances de **0.2** à chaque pas, quels nombres atteins-tu ?
- À quel moment dépasses-tu **0.7** ? Pourquoi ?
- Est-il possible d'atteindre exactement **1** en partant de **0.2** et en avançant de 0.2 ? Explique.

Questions sur la droite B

- Quel est le plus petit nombre représenté sur la droite ?
- Range les nombres suivants dans l'ordre croissant : -0.6, 0, 2.2, -0.8, 0.4, 0.2. Lequel est le plus proche de zéro ?
- Entre **2** et **0.5**, combien de fois plus grand est le premier ? Même question pour **2.2** par rapport à **0.2**.

Activité 4 : Des encadrements logiques

Objectif : Analyser des relations logiques entre des intervalles de nombres relatifs.

Consignes : Lis chaque affirmation et dis si elle est vraie ou fausse. Justifie toujours ta réponse.

Affirmations à analyser :

1. Tout nombre inférieur à $+5$ est aussi inférieur à $+8$.
2. Tout nombre supérieur à -6 est aussi supérieur à -5.
3. Tout nombre compris entre -3 et $+4$ est aussi compris entre -2 et $+2$.
4. Tout nombre compris entre 0 et $+3$ est aussi compris entre -1 et $+2$.

Définition et Représentation des nombres décimaux

Définition

Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

$$2,5 \quad ; \quad 12,47 \quad ; \quad 0,04$$
$$0,125 \quad ; \quad -3,8 \quad ; \quad 7$$

Classe des milliers			Unités simples			Virgule	Dixièmes	Centièmes	Millièmes	Dix-millièmes
centnes dammers de milliers	dizaines de milliers	unités de milliers	centaines	dizaines	unités					
X	X	X	X	X	0	,	0	6	7	9
X	X	X	9	0	1	,	2	3	4	5
X	9	0	0	1	8	,	6	7	8	9

Figure 2: **Décimaux : représentation des différentes parties d'un nombre.**

Addition de Nombres Décimaux

Exemple 1 — Addition classique

Calcul : $3{,}45 + 2{,}67$

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1\ \ } \\ 3.4\ 5 \\ +\ 2.6\ 7 \\ \hline 6.1\ 2 \end{array}$$

Astuce : veillez à bien aligner les virgules avant de commencer.

Explication : Les chiffres sont alignés verticalement en fonction des virgules. On additionne de droite à gauche : $5+7=12$, on écrit 2 et on retient 1, puis $4+6+1=11$, etc. Le total obtenu est 6,12.

Additionner des nombres décimaux repose sur les mêmes fondements que l'addition des entiers. Toutefois, une attention particulière doit être portée à l'alignement des virgules pour garantir la justesse du résultat. Suivez ces étapes essentielles :

- Alignez soigneusement les virgules de chaque nombre.

- Additionnez les chiffres en partant de la droite, colonne par colonne.
- En cas de dépassement (somme supérieure à 10), reportez l'unité à la colonne suivante.

Exemple 2 — Alignement avec décimale manquante

Calcul : $7{,}89 + 4{,}1$

$$\begin{array}{r} 7.8\,9 \\ +\quad 4.1 \\ \hline 1\,1.9\,9 \end{array}$$

Astuce : ajoutez un zéro à la fin de 4,1 pour former 4,10 et garantir une addition alignée.
Explication : L'ajout d'un zéro à 4,1 permet de l'aligner avec précision sous 7,89. On procède ensuite à l'addition colonne par colonne. Le résultat final est 11,99.

Soustraction de Nombres Décimaux

Soustraire des nombres décimaux suit une méthode similaire à celle utilisée pour les entiers, à la différence qu'un soin particulier doit être apporté à l'alignement des virgules. Voici les étapes clés :

- Alignez les nombres en veillant à ce que les virgules soient parfaitement superposées.
- Soustrayez les chiffres en commençant par la droite, colonne après colonne.
- Si la soustraction dans une colonne n'est pas possible, empruntez une unité à la colonne voisine.

Exemple 1 — Soustraction simple

Calcul : $8{,}3 - 5{,}6$

$$\begin{array}{r} 8.3 \\ -\quad 5.6 \\ \hline 2.7 \end{array}$$

Astuce : ajoutez un zéro à 5,6 pour former 5,60, ce qui facilite la soustraction.
Explication : Après avoir égalisé le nombre de décimales, la soustraction est effectuée colonne par colonne. En cas de besoin, on emprunte comme pour les entiers. Résultat final : 2,70.

Exemple 2 — Soustraction avec décimale manquante

Calcul : $6{,}2 - 3{,}45$

$$\begin{array}{r} 6.2\ 0 \\ -\ 3.4\ 5 \\ \hline 2.7\ 5 \end{array}$$

Astuce : pour faciliter la soustraction, complétez le nombre 6,2 en 6,20 en ajoutant un zéro.

Explication : Les deux nombres sont mis au même format décimal. On effectue ensuite la soustraction en empruntant si nécessaire. Le résultat est 2,75.

Multiplication de Nombres Décimaux

Multiplier des nombres décimaux demande un peu plus d'attention que pour les entiers, notamment pour le placement de la virgule dans le résultat.

Exemple 1 — Multiplication de deux décimaux simples

Calcul : $2{,}5 \times 3{,}4$

$$\begin{array}{r} \times\ 2\ 5 \\ \quad 3\ 4 \\ \hline 1\ 0\ 0 \\ 7\ 5\ \\ \hline 8\ 5\ 0 \end{array}$$

Astuce : On ignore d'abord les virgules et on calcule $25 \times 34 = 850$. Comme il y a deux chiffres après la virgule au total, on place la virgule dans 850 en laissant deux chiffres à droite.

Résultat final : 8,50

Exemple 2 — Multiplication avec plus de décimales

Calcul : $4{,}12 \times 1{,}3$

$$\begin{array}{r} 4\ 1\ 2 \\ \times\quad 1\ 3 \\ \hline 1\ 2\ 3\ 6 \\ 4\ 1\ 2\ \\ \hline 5\ 3\ 5\ 6 \end{array}$$

Astuce : On ignore d'abord les virgules et on calcule $412 \times 13 = 5356$. Comme il y a trois chiffres après la virgule au total, on place la virgule dans 5356 en laissant trois chiffres à droite.
Résultat final : 5,356

Voici les étapes à suivre en pratique :

- Ignorez temporairement les virgules et effectuez la multiplication comme s'il s'agissait de nombres entiers.
- Comptez le nombre total de chiffres situés après la virgule dans les deux facteurs.
- Placez la virgule dans le produit final en laissant ce nombre de chiffres à sa droite.

Remarque importante : pourquoi déplace-t-on la virgule ?

Dans le calcul $2{,}5 \times 3{,}4$, nous avons obtenu :

$$25 \times 34 = 850$$

Mais pourquoi le résultat final est-il 8,50 ?
Pour le comprendre, on peut remarquer que :

$$2{,}5 = \frac{25}{10} \qquad \text{et} \qquad 3{,}4 = \frac{34}{10}$$

Ainsi :

$$2{,}5 \times 3{,}4 = \frac{25 \times 34}{10 \times 10} = \frac{850}{100} = 8{,}50$$

Cette explication utilise les fractions, qui seront étudiées plus loin dans le livre.
Pour l'instant, retenons simplement la règle pratique :

On compte le nombre total de chiffres après les virgules.

Ici, il y en a 2 au total : un dans 2,5 et un dans 3,4.
On place donc la virgule dans 850 en laissant **deux chiffres à droite** :

$$850 \longrightarrow 8{,}50$$

Exercices et Correction

Exercices

1 Écriture des nombres décimaux :
Écrivez les nombres décimaux suivants avec une virgule :
- 17 unités et 5 dixièmes
- 92 unités et 34 centièmes
- 123 unités et 7 dixièmes
- 50 unités et 8 centièmes
- 1000 unités et 125 millièmes

2 Lecture :
Écrivez en toutes lettres les nombres décimaux suivants :
- 0,85
- 4,32
- 7,1
- 12,9
- 0,007

3 Comparaison :
Placez les nombres décimaux suivants dans l'ordre croissant :
- 3,56 ; 3,5 ; 3,60
- 2,75 ; 2,7 ; 2,76
- 1,89 ; 1,8 ; 1,88

4 Arrondissement :
Arrondissez les nombres décimaux suivants à deux chiffres après la virgule :
- 5,678
- 9,123
- 3,456
- 7,891
- 2,345

5 Addition :
Effectuez les additions suivantes :
- $4{,}56 + 3{,}45$
- $12{,}78 + 2{,}34$
- $7{,}90 + 0{,}65$
- $5{,}12 + 8{,}22$

6 Soustraction :
Effectuez les soustractions suivantes :
- $9{,}87 - 4{,}56$
- $15{,}00 - 3{,}21$
- $7{,}45 - 2{,}30$
- $10{,}10 - 5{,}05$

7 Multiplication :
Effectuez les multiplications suivantes :
- $2{,}5 \times 4$
- $6{,}3 \times 3$
- $1{,}2 \times 7$
- $5{,}6 \times 5$

8 Division :
Effectuez les divisions suivantes :
- $8{,}4 \div 2$
- $9{,}6 \div 3$
- $7{,}5 \div 5$
- $12{,}0 \div 4$

9 Calcul en ligne :
Effectuez les calculs suivants :
- $3{,}5 + 2{,}4$
- $8{,}7 - 3{,}2$
- $2{,}5 \times 4$
- $12{,}5 + 3{,}75$
- $15{,}8 - 6{,}35$

10 Problème :
Un élève achète 3 cahiers à 2,50€ l'unité et un stylo à 1,80€.
1. Quel est le prix des 3 cahiers ?
2. Quel est le montant total de ses achats ?
3. Il donne 10€. Combien lui reste-t-il ?

Chapitre 3 : Fraction et Proportionnalité

Dans ce chapitre, nous apprendrons à représenter une partie d'un tout à l'aide des fractions. Nous découvrirons également comment utiliser la proportionnalité pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne.

Comprendre une fraction

Activité 1 : Le partage de la pizza

Objectif : Découvrir comment représenter une partie d'un tout.



Situation :
Kamil, Raphaël et Samira viennent de réussir un examen de mathématiques. Pour les féliciter, la mère de Samira leur offre une grande pizza.
Elle souhaite que les trois amis se partagent la pizza de manière parfaitement équitable.

Consigne 1 :
La pizza doit être partagée en trois parts identiques. Comment faut-il la découper ?
Représente le partage sur le dessin.

Consigne 2 :
Chaque ami reçoit une part de la pizza.

- Quelle partie de la pizza reçoit Kamil ?
- Quelle partie de la pizza reçoit Raphaël ?
- Quelle partie de la pizza reçoit Samira ?

Consigne 3 :
La mère de Samira décide finalement de couper chaque part en deux pour que les morceaux soient plus faciles à manger.
La pizza est alors constituée de 6 morceaux identiques.

- Combien de morceaux reçoit chaque enfant ?
- Quelle partie de la pizza reçoit chacun ?

Consigne 4 :
Compare les deux situations.

Une part sur trois et deux parts sur six représentent-elles la même quantité de pizza ?

Question de recherche :

Comment peut-on écrire simplement une partie d'un tout ?

Vocabulaire

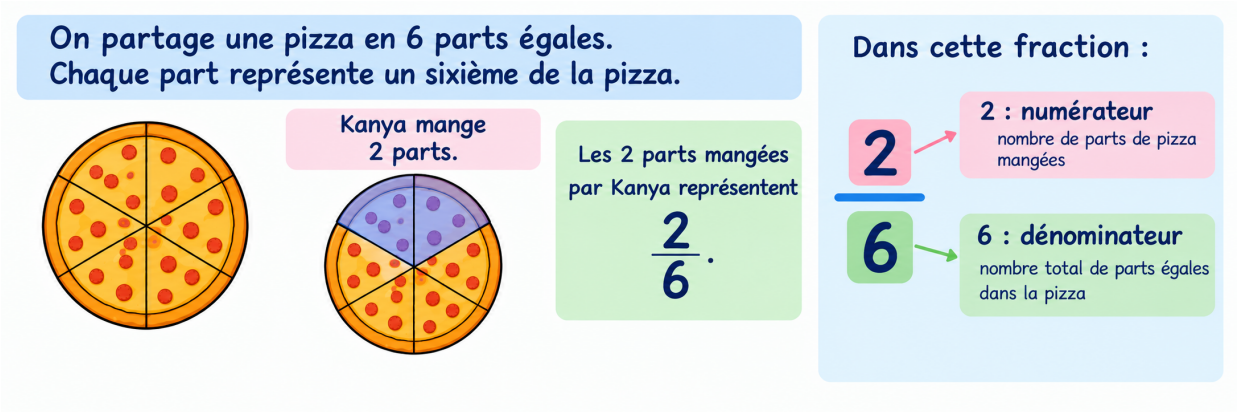


Figure 3: Vocabulaire des fractions : numérateur et dénominateur.

Pour lire une fraction :

1. On lit le numérateur comme un nombre ordinaire.
2. On lit le dénominateur en ajoutant généralement le suffixe « -ième » au nombre correspondant.

Exemples

La fraction $\frac{3}{5}$ se lit « **trois cinquiè**me ».

Certains dénominateurs possèdent une lecture particulière.

Dénominateur	Lecture	Exemple
2	Demi	$\frac{1}{2}$: un demi
3	Tiers	$\frac{2}{3}$: deux tiers
4	Quarts	$\frac{6}{4}$: six quarts

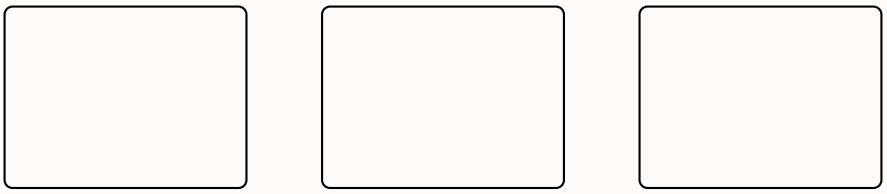
Division de Nombres Décimaux

Partager une quantité équitablement, même lorsque le partage ne donne pas un nombre entier. Découvrons comment utiliser les nombres décimaux pour effectuer une division.

Activité 1 : Le nombre mystère

À toi de retrouver le nombre mystère !

Kamil possède **12 jetons**. Il souhaite les répartir **équitablement** dans **3 boîtes identiques**.



Boîte 1 **Boîte 2** **Boîte 3**

Mission 1 — Répartir
Répartis les **12 jetons** équitablement dans les trois boîtes.

Mission 2 — Trouver le nombre mystère
On note q le nombre de jetons placés dans une boîte.
Combien de jetons y a-t-il dans chaque boîte ?

$$q = _____$$

Mission 3 — Traduire par une multiplication
Les trois boîtes contiennent chacune q jetons.
Complète l'égalité qui traduit cette situation :

$$3 \times q = _____$$

Mission 4 — Retrouver le nombre mystère avec une division
À partir de la situation de départ, complète :

$$12 \div 3 = _____$$

Mission 5 — Une autre écriture
Les 12 jetons ont été répartis équitablement dans les 3 boîtes.
On peut donc représenter la quantité de jetons placée dans une boîte à l'aide d'une fraction.
Complète :

$$q =$$

Activité 2 : Les carreaux de la maison

Mission : carreler les quatre chambres !

Rayane et sa sœur Ramyah sont propriétaires d'une maison en construction. Le chef de chantier leur fournit 10 boîtes de carreaux pour carreler 4 chambres identiques. Chaque boîte contient 6 carreaux.

Mission 1 — Répartir les boîtes
On commence par distribuer uniquement des boîtes entières.

Peut-on donner le même nombre de boîtes entières à chacune des 4 chambres ?

$$4 \times _____ = _____$$

Combien de boîtes entières reçoit chaque chambre ?

_____

Combien de boîtes restent après cette première répartition ?

_____

Mission 2 — Ouvrir les boîtes restantes
Il reste des boîtes qui n'ont pas encore été distribuées.
Chaque boîte contient 6 carreaux.
Combien de carreaux contiennent les boîtes restantes ?

$$_____ \times 6 = _____$$

Mission 3 — Répartir les carreaux
Les carreaux restants doivent maintenant être répartis équitablement entre les 4 chambres.
Combien de carreaux reçoit chaque chambre ?

_____

Mission 4 — Quelle partie d'une boîte ?
Chaque chambre reçoit maintenant des carreaux provenant d'une boîte ouverte.
Ces carreaux représentent-ils une boîte entière ?

☐ Oui ☐ Non

Activité 2 : Les carreaux de la maison

Si ce n'est pas une boîte entière, quelle partie d'une boîte ces carreaux représentent-ils ?

d'une boîte

Mission 5 — La quantité par chambre
Chaque chambre reçoit :

$$\underbrace{}_{\text{boîtes entières}} + \underbrace{}_{\text{partie d'une boîte}}$$

Écris cette quantité sous la forme d'un **nombre décimal** :

$\square$

À toi de justifier ton résultat !

Définition

Le **quotient** est le résultat de la division d'un dividende par un diviseur. Il indique combien vaut le partage du dividende en parts égales ou combien de fois le diviseur est contenu dans le dividende.

La méthode est la même que pour la division euclidienne.

On ajoute simplement des « zéros inutiles » au dividende pour obtenir un reste nul (si cela est possible). On met alors une virgule au quotient quand on commence à « descendre » les zéros inutiles.

Exemples 1: Posons la division de 472 par 3

$$\begin{array}{l|l} 4\,7\,2 & 3 \\ \hline 1\,7 & 1\,5\,7.3\,3\,3\,3\,3\,3\,3 \\ \quad 2\,2 & \\ \quad\quad 1\,0 & \\ \quad\quad\quad 1\,0 & \\ \quad\quad\quad\quad 1\,0 & \\ \quad\quad\quad\quad\quad 1\,0 & \\ \quad\quad\quad\quad\quad\quad 1\,0 & \\ \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad 1\,0 & \\ \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad 1\,0 & \\ \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad 1 & \end{array}$$

Exemples 2: Posons la division de 474 par 4

$$\begin{array}{rl|l} 4\,7\,4 & & 4 \\ \cline{3-3} 0\,7 & & 1\,1\,8.5 \\ \quad 3\,4 & & \\ \quad\quad 2\,0 & & \\ \quad\quad\quad 0 & & \end{array}$$

Remarque :

Certains nombres n'ont pas de valeur décimale exacte. Il est donc impossible de trouver un reste nul. On donnera alors une valeur approchée.

Diviser par 10, par 100, par 1 000 ...

Diviser un nombre décimal par 10, 100, 1 000, etc., revient à déplacer la virgule d'un, de deux, de trois rangs vers la gauche, respectivement. On ajoute des zéros si nécessaire.

Exemples :

- $4768 \div 10 = 476{,}8$
- $976{,}5 \div 100 = 97{,}65$
- $18{,}89 \div 1\,000 = 0{,}01889$
- $36{,}8 \div 10\,000 = 0{,}00368$

Remarque :

Diviser un nombre par 10, 100, 1 000, etc., revient à multiplier ce nombre par 0,1, 0,01, 0,001, etc.

Définition

La fraction est le quotient du numérateur par le dénominateur.

Exemples :

1er cas :
La fraction possède une écriture décimale.

$$\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0{,}75$$

Le quotient s'arrête : l'écriture décimale est exacte.

2e cas :
La fraction ne possède pas d'écriture décimale exacte.

$$\frac{2}{3} = 2 \div 3 = 0{,}666\ldots$$

Le quotient ne s'arrête pas : les chiffres 6 se répètent indéfiniment.

Note : Pour obtenir l'écriture décimale d'une fraction, on divise son numérateur par son dénominateur. Toutefois, le quotient ne s'arrête pas toujours.

Attention : Dans une fraction, le numérateur et le dénominateur sont des entiers relatifs, mais le dénominateur doit être différent de zéro.

Opérations sur les frations

Dans la suite, nous allons apprendre à comparer des fractions, puis à effectuer des additions et des soustractions. Pour cela, nous utiliserons les propriétés des fractions et les règles de calcul adaptées à chaque situation.

Comparaison de frations

Propriété

Une fraction ne change pas lorsqu'on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \qquad (b \neq 0,\ k \neq 0).$$

En effet, cela revient à multiplier la fraction par $\frac{k}{k} = 1$.

Illustration :

Les parties bleue, verte et rouge représentent la même part.

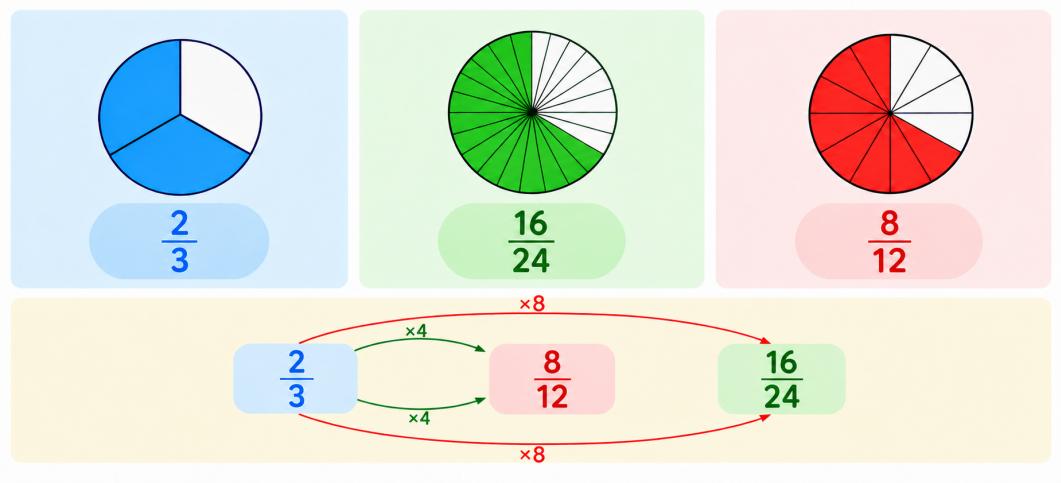


Figure 4: Des fractions équivalentes : $\frac{2}{3} = \frac{8}{12} = \frac{16}{24}$.

Additions et soustractions de frations